



UAC

Universidad Autónoma
de Campeche

"Del enigma sin albas a triángulos de luz"

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE

FACULTAD DE INGENIERÍA

LIC. EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA DE SOFTWARE

Unidad de aprendizaje: (5to. Semestre Grupo A ITS)

Alumno: Joaquín Alberto de la Cruz Morales Fuentes

Nombre del trabajo: Practica 02 - Semáforos

Fecha de entrega: 8 de septiembre de 2026

Profesor: Sergio A Noh Puch

Pruebas de ejecución

Ejemplo para 12 comidas

```
joaquin@LAPTOP-8G6CD4RU:/mnt/c/Users/J/Desktop/Concurrencia y paralelismo/Practica 2$ gcc semaforos.c -o Semaforos -pthread
joaquin@LAPTOP-8G6CD4RU:/mnt/c/Users/J/Desktop/Concurrencia y paralelismo/Practica 2$ ./Semaforos
COCINERO: Comida preparada
MESERO 1: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 1: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 2: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 3: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 1: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 2: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 3: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 1: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 2: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 3: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 1: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 2: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 3: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 1: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 2: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 3: Comida servida
Contador: 16
```

Ejemplo para 10 comidas

```
joaquin@LAPTOP-8G6CD4RU:/mnt/c/Users/J/Desktop/Concurrencia y paralelismo/Practica 2$ ./Semaforos
COCINERO: Comida preparada
MESERO 1: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 1: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 2: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 3: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 1: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 2: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 3: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 1: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 2: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 3: Comida servida
Contador: 10
joaquin@LAPTOP-8G6CD4RU:/mnt/c/Users/J/Desktop/Concurrencia y paralelismo/Practica 2$ |
```

Ejemplo para 20 comidas

```

joaquin@LAPTOP-8G6CD4RU:/mnt/c/Users/J/Desktop/Concurrencia y paralelismo/Practica 2$ gcc semaforos.c -o Semaforos -pthread
joaquin@LAPTOP-8G6CD4RU:/mnt/c/Users/J/Desktop/Concurrencia y paralelismo/Practica 2$ ./Semaforos
COCINERO: Comida preparada
MESERO 1: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 1: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 2: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 3: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 1: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 2: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 3: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 1: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 2: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 3: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 1: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 2: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 3: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 1: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 2: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 3: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 1: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 2: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 3: Comida servida
COCINERO: Comida preparada
MESERO 1: Comida servida
Contador 20
joaquin@LAPTOP-8G6CD4RU:/mnt/c/Users/J/Desktop/Concurrencia y paralelismo/Practica 2$ |

```

Diferencia entre un mesero y tres meseros:

Al principio, el programa tenía un solo mesero, por lo que todas las comidas preparadas eran recibidas por el mismo hilo. Al agregar tres meseros, los tres comparten el mismo semáforo y compiten por las comidas disponibles. Cada vez que el cocinero prepara una comida, cualquiera de los tres meseros puede obtenerla primero mediante `sem_wait()`. Por esta razón, no necesariamente todos sirven la misma cantidad de comidas.